

BAŞLIK: MAKİNE ÖĞRENMESİ TEMEL KAVRAMLAR: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (13.1 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir film öneri sistemi geliştirmek istiyorsunuz. Hangi değişken bağımlı değişken olarak kullanılabilir?

- A) Yönetmenin Yaşı
- B) Filmin İzleyici Sayısı
- C) Filmin Konusu
- D) Filmin IMDB Puanı

2. Bir e-ticaret şirketi, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını incelemek istiyor. Hangi değişken kategorik değişken örneğidir?

- A) Müşterinin Yaşı
- B) Müşterinin Cinsiyeti
- C) Satın Alınan Ürünlerin Toplam Tutarı
- D) Alışveriş Yapılan Şube

3. Hangi özellik kategorik ve sayısal değişkenler arasında ortak değildir?

- A) Sıralama Yeteneği
- B) İstatistiksel Dağılım
- C) Ölçek Tipi
- D) Toplama İşlemine Uygunluk

4. Bir makine öğrenimi modelinin performansını değerlendirmek için hangi yöntem kullanılır?

- A) Veri Ön işleme
- B) Model Eğitim Süresi
- C) Hiperparametre Ayarı
- D) Test Verisi Üzerinde Doğrulama

5. Bir makine öğrenimi modeli eğilirken, model eğitim verilerine yüksek derecede uyma eğilimi gösterir, ancak yeni verilere kötü uyarlanır. Bu durum hangi kavramı ifade eder?

- A) Yanlılık (Bias)
- B) Varyans
- C) Aşırı Uyum (Overfitting)
- D) Alt Uyum (Underfitting)

6. Geleneksel programlama ile Makine Öğrenmesi arasındaki temel fark nedir?

- A) Makine öğrenmesi sadece sayısal verilerle çalışır.

- B) Makine öğrenmesinde kuralları insan yazar.
- C) Geleneksel programlamada kuralları bilgisayar bulur.
- D) Geleneksel programlamada Veri + Kurallar = Çıktı iken, Makine Öğrenmesinde Veri + Çıktı = Kurallar (Model) şeklindedir.
-

7. Bir veri setinde tahmin edilmek istenen gerçek sonuçlara (örneğin evin fiyatı) ne ad verilir?

- A) Etiket (Label)
- B) Öznitelik (Feature)
- C) Küme (Cluster)
- D) Gürültü (Noise)
-

8. Aşağıdakilerden hangisi Gözetimli Öğrenme (Supervised Learning) kapsamında yer almaz?

- A) Sınıflandırma
- B) Kümeleme (Clustering)
- C) Regresyon
- D) Karar Ağaçları
-

9. "Bir evin oda sayısı, konumu ve metrekaresine bakarak satış fiyatını tahmin etmek" hangi problem türüne örnektir?

- A) Kümeleme
- B) Boyut İndirgeme
- C) Regresyon
- D) Sınıflandırma
-

10. Bir e-postanın "Spam" veya "Spam Değil" olarak etiketlenmesi hangi problem türüdür?

- A) Regresyon
- B) İkili Sınıflandırma (Binary Classification)
- C) Kümeleme
- D) Çok Sınıflı Sınıflandırma (Multi-Class Classification)
-

11. Veri setinde etiketlerin (hedef değişkenin) bulunmadığı ve modelin verideki gizli yapıları keşfettiği öğrenme türü hangisidir?

- A) Gözetimli Öğrenme
- B) Gözetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning)
- C) Pekiştirmeli Öğrenme
- D) Yarı Gözetimli Öğrenme
-

12. Dengesiz (Imbalanced) bir veri setinde model başarısını ölçmek için "Doğruluk" (Accuracy) metriği neden yanıltıcı olabilir?

- A) Accuracy sadece regresyon problemlerinde kullanılır.
- B) Sadece negatif sınıfları dikkate alır.
- C) Model, çoğunluk sınıfını sürekli tahmin ederek yapay bir yüksek skor elde edebilir.

D) Hesaplaması çok zordur.

13. Bir spam filtresinde "Normal" bir mailin yanlışlıkla "Spam" olarak işaretlenmesini (False Positive) minimize etmek istiyorsanız hangi metriğe odaklanmalısınız?

- A) Accuracy
- B) Kesinlik (Precision)
- C) MSE
- D) Duyarlılık (Recall)

14. Kanser teşhisi gibi kritik bir konuda, hasta olan birini gözden kaçırmamak (False Negative'i düşürmek) için hangi metrik daha önemlidir?

- A) Duyarlılık (Recall)
- B) Kesinlik (Precision)
- C) R-Kare
- D) Varyans

15. Modelin hiperparametrelerini (örneğin ağaç derinliği, komşu sayısı) ayarlamak için veri setinin hangi bölümü kullanılır?

- A) Doğrulama Seti (Validation Set)
- B) Üretim Seti (Production Set)
- C) Eğitim Seti (Train Set)
- D) Test Seti (Test Set)

16. K-Katlı Çapraz Doğrulama (K-Fold Cross Validation) yönteminin temel avantajı nedir?

- A) Veri setini büyütür.
- B) Modeli daha hızlı eğitir.
- C) Şans faktörünü azaltarak modelin genelleştirme başarısını daha güvenilir ölçer.
- D) Hiperparametreleri otomatik ayarlar.

17. Bir modelin eğitim verisindeki ilişkileri öğrenemeyip hem eğitim hem de test setinde yüksek hata vermesi durumuna ne ad verilir?

- A) Yüksek Yanlılık (High Bias) / Underfitting
- B) Aşırı Uyum (Overfitting)
- C) Dengesiz Veri
- D) Yüksek Varyans

18. Bir modelin eğitim verisini ezberleyip (aşırı uyum), test verisinde başarısız olması durumu hangisiyle ifade edilir?

- A) Yüksek Varyans (High Variance)
 - B) Underfitting
 - C) Optimum Denge
 - D) Yüksek Yanlılık (High Bias)
-

19. Modelin tahminleri ile gerek deęerler arasındaki farkı len ve optimizasyon sırasında minimize edilmeye alıřılan fonksiyona ne denir?

- A) Korelasyon Fonksiyonu
- B) Aktivasyon Fonksiyonu
- C) Sigmoid Fonksiyonu
- D) Yitim Fonksiyonu (Loss Function)

20. Zaman serisi tahminini basit regresyondan ayıran temel zellik nedir?

- A) Hedef deęiřkenin olmaması.
- B) Verilerin kategorik olması.
- C) Verilerin sıralı olması ve mevsimsellik/trend iermesi.
- D) Verilerin birbirinden bağımsız olması.

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-D 4-D 5-C 6-D 7-A 8-B 9-C 10-B 11-B 12-C 13-B 14-A 15-A 16-C 17-A 18-A 19-D 20-C